INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN DE LOS LLANOS

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Ciberfisica

Actividad: U1A4. EJERCICIO DE APLICACIÓN

Nombre: Ruben Alvarez Duran

Docente: Osbaldo Aragón Banderas

Fecha: 2026-02-18

TECNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

Contenido

Descripción del sistema CPS 2

Base de adquisición 2

Definición del mensaje mínimo 2

Implementación de telemetría USB/Serial 3

Recepción y registro en PC..... 3

Verificación de recepción..... 4

Nota técnica de integridad 5

Justificación del payload mínimo 5

Conclusiones y firma 5

Descripción del sistema CPS

El sistema implementado corresponde a un pipeline CPS compuesto por adquisición de datos desde un sensor infrarrojo TCRT5000, transmisión por USB/Serial hacia una PC, recepción mediante Node-red y registro en archivo CSV para análisis posterior.

Base de adquisición

Se reutilizó la lectura analógica del sensor TCRT5000 conectado al ESP32, con muestreo estable de 50 Hz (periodo de 20 ms). Cada muestra incluye timestamp en milisegundos obtenido mediante millis() y la medición ADC (0–4095) correspondiente a la reflectancia infrarroja.

Definición del mensaje mínimo

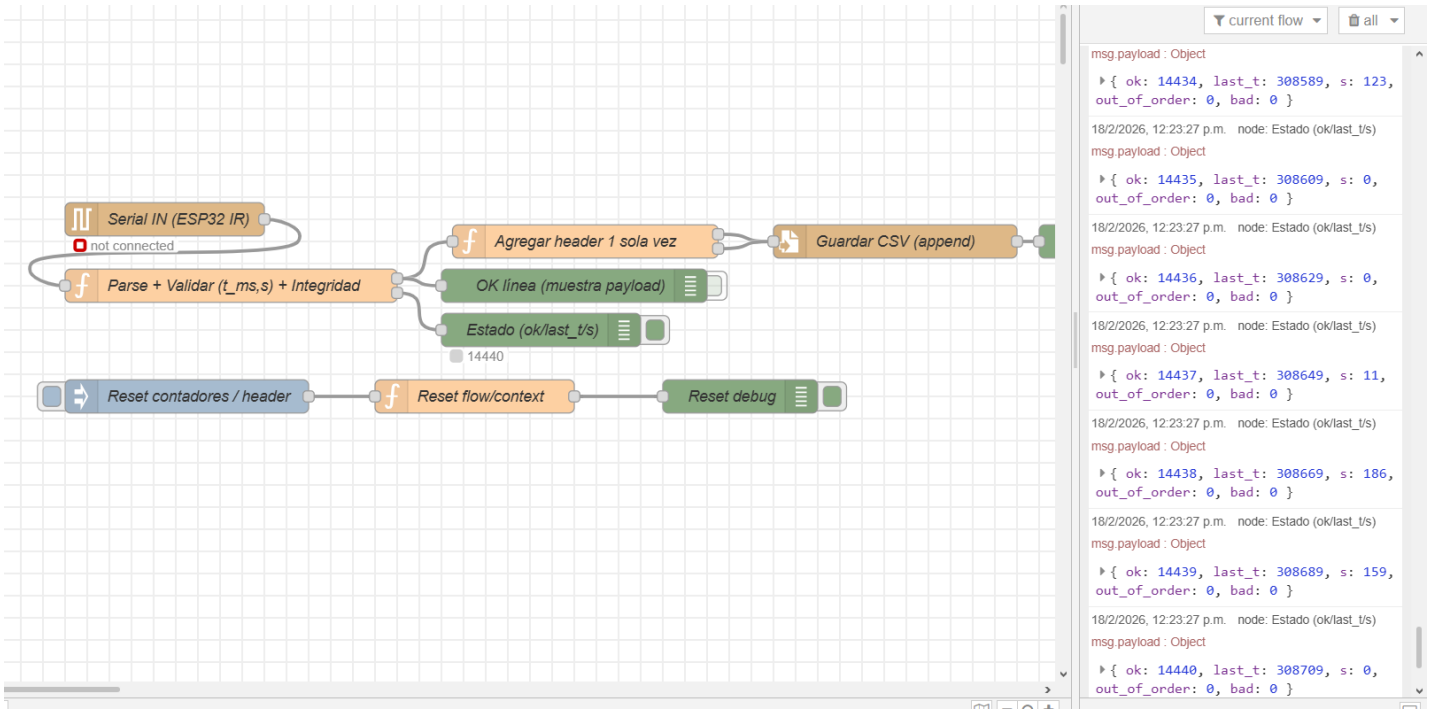
Canal seleccionado: USB/Serial (comunicación por cable). Formato de línea (CSV): t_ms,s. Ejemplo: 123456,2840. Donde t_ms representa el tiempo en milisegundos desde el arranque y s corresponde a la lectura ADC (0–4095) del sensor infrarrojo.

Implementación de telemetría USB/Serial

El ESP32 transmite cada muestra a 115200 baudios utilizando el formato CSV mínimo. La transmisión se validó mediante monitor serial mostrando secuencia creciente de timestamps.

Recepción y registro en PC

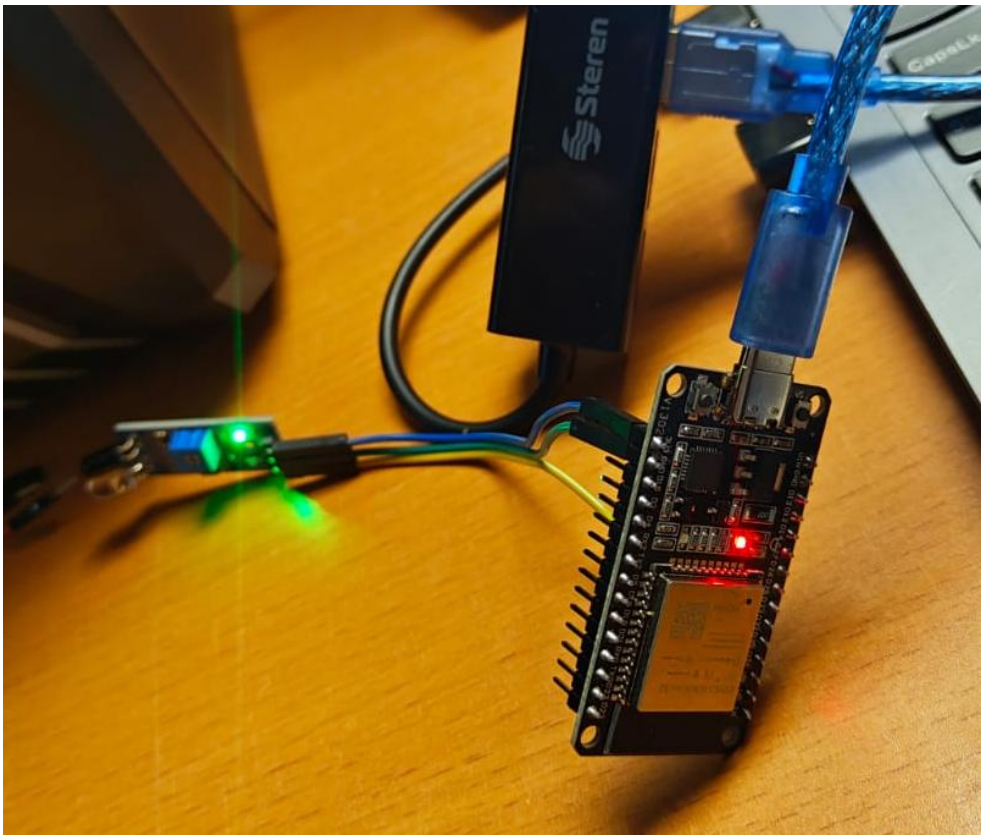
En la PC se utilizó Node-RED para recepción desde el puerto serial, parseo del mensaje, validación de integridad y escritura en archivo CSV. El archivo generado incluye encabezado obligatorio: t_ms,s.



Verificación de recepción

Se capturaron más de 300 muestras consecutivas con incremento temporal constante (~20 ms). El archivo CSV generado contiene encabezado y múltiples filas verificables. Se incluye fragmento representativo de 10–20 filas en el reporte.

	A	B	C
0907	39649	0	
0908			
0908	39669	0	
0910			
0911	39689	0	
0912			
0913	39709	0	
0914			
0915	39729	0	
0916			
0917	39749	0	
0918			
0919	39769	4095	
0920			
0921	39789	4095	
0922			
0923	39809	4095	
0924			
0925	39829	4095	
0926			
0927	39849	4095	
0928			
0929	39869	4095	
0930			
0931	39889	4095	

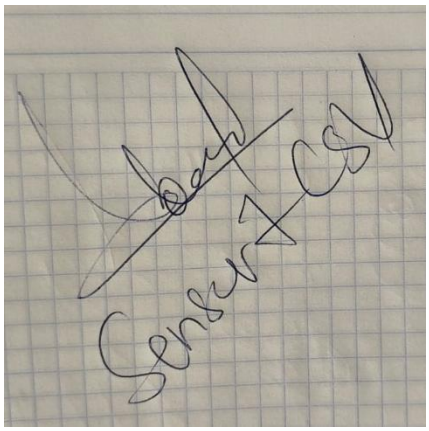


Nota técnica de integridad

La integridad temporal se asegura utilizando el campo t_ms como referencia de orden. En Node-RED se descartan muestras fuera de orden o duplicadas si el timestamp es menor o igual al último registrado, garantizando consistencia en el archivo CSV.

Justificación del payload mínimo

El payload se limita a dos campos: tiempo (t_ms) y medición (s). Estos son suficientes para reconstruir el flujo de datos completo dentro del pipeline CPS (adquisición → transporte → registro → análisis). Campos adicionales como nombre del dispositivo, unidades textuales o estados redundantes serían ruido, ya que el contexto está definido por el canal de comunicación y la configuración del sistema. Reducir el payload a dos campos minimiza ancho de banda, simplifica el parseo y mejora la trazabilidad al poder identificar cada muestra por su marca temporal.

Conclusiones y firma

Se logró implementar telemetría ligera funcional mediante USB/Serial entre un ESP32 y una PC, cumpliendo con la estructura de mensaje mínima y registrando correctamente más de 300 muestras en archivo CSV verificable. El sistema demuestra una arquitectura CPS eficiente, con control básico de integridad temporal y diseño optimizado del payload.